1. **(20 valores)** Uma empresa de telecomunicações precisa de um programa para registar e faturar chamadas telefónicas feitas pelos seus clientes. Cada chamada telefónica tem uma origem e um destino, que são números de telefone, e uma duração em segundos.
   a. **(1 valores)** O programa deve apresentar um menu e processar cada opção escolhida.

```
1) Registar chamada
2) Ler ficheiro
3) Listar clientes
4) Fatura
5) Terminar
0) Opção?
```

   b. **(4 valores)** Faça uma função para validar um número de telefone. Um número de telefone válido é uma *string* composta de pelo menos 3 dígitos (0 a 9), que pode conter também o símbolo '+' no início. Qualquer outro caráter é proibido.
   c. **(3 valores)** Implemente a opção de registar uma nova chamada (via teclado). Use a função anterior para validar os números de origem e destino.

```
1) Opção? 1
2) Telefone origem? 972323122
3) Telefone destino? +12
4) Telefone destino? +123
5) Duração (s)? 100
```

   d. **(4 valores)** Implemente a opção de ler um ficheiro de chamadas. No ficheiro cada chamada é indicada por 3 "palavras" separadas por espaços em branco: a primeira é o número de origem; a segunda o número de destino; a última é a duração em segundos. Pode usar os ficheiros fornecidos para testar. Não é preciso validar os dados no ficheiro.

```
1) Opção? 2
2) Ficheiro? chamadas1.txt
```

   e. **(3 valores)** A opção Listar clientes deve apresentar a lista **ordenada** dos clientes que fizeram chamadas. Ou seja, listar todos os números de origem de chamadas, sem repetições.

```
1) Opção? 3
2) Clientes: 913862602 914293467 919274650 930930597 934863725
   939999868 960373347 961393096 962613058 963970864
```

   f. **(5 valores)** Implemente a opção para gerar uma fatura detalhada. Deve pedir o número do cliente e listar todas as chamadas que fez, a sua duração e custo, bem como o custo total. O custo de cada chamada é calculado com base neste tarifário:

Destino	Custo por minuto*
Para rede fixa (números começados por "2")	0.02€
Internacionais (números começados por "+")	0.80€
Para a mesma rede (2 primeiros dígitos iguais)	0.04€
Outros destinos**	0.10€

* Faturado ao segundo.

** Use esta tarifa para todas as chamadas, se não as conseguir diferenciar.

Exemplo de interação esperada (dados introduzidos indicados em **bold**):

```
Opção? 4
Cliente? 960373347
Fatura do cliente 960373347
Destino             Duração      Custo
+31765214531             60       0.80
960703223                90       0.06
+81728423983             30       0.40
271055066               330       0.11
919530258               263       0.44
919530258               488       0.81
237395357               112       0.04
                     Total:       2.66
```

1. **(15 valores)** O totobola é um jogo social em que os jogadores preenchem um boletim com uma aposta para cada jogo de futebol de uma jornada (1 – vitória da equipa anfitriã, X – empate, 2 – vitória da equipa visitante). Neste exercício pretende-se criar uma aplicação que permita jogar uma versão simplificada do totobola. Nesta versão, o jogador deverá preencher um boletim com um conjunto de 9 apostas correspondentes a uma única jornada do campeonato.

   a) É fornecido um ficheiro com a lista das jornadas e respetivos jogos. Cada linha indica a jornada, a equipa anfitriã e a equipa visitante de um certo jogo.

```
Jornadas.csv
1,Academica,Sp Lisbon
1,Arouca,Estoril
1,Benfica,Pacos Ferreira
1,Gil Vicente,Guimaraes
...
```

   Crie uma interface com o utilizador (apostador) que permita registar as apostas (1X2) para cada jogo de uma determinada jornada. O utilizador introduz o número da jornada (deverá validar que é uma das jornadas presentes no ficheiro Jornadas.txt) e depois a aposta para cada jogo que o programa pede. O programa deve validar o número da jornada e cada aposta (só permitindo 1, X, 2). A interação deve seguir o exemplo abaixo (input indicado em **bold**). No final deverá guardar um ficheiro com o nome igual ao número da jornada (exemplo: jornada**1**.csv) com as várias apostas feitas uma por linha. Cada linha deverá ter o número do jogo e aposta (1, X, 2). O nome do ficheiro deverá ser: aposta.txt.

```
Interface:
Jornada? 14
Jornada? 13
1 Belenenses vs Sp Braga: 1
2 Gil Vicence vs Academica: 3
2 Gil Vicence vs Academica: 2
3 Guimaraes vs Rio Ave: X
...

Jornada13.csv:
1, 1
2, 2
3, X
...
```

   b) Também é fornecido um ficheiro com os jogos e resultados da 1ª Liga portuguesa da época 2014-15 realizados até ao momento. Cada linha contém a informação de um jogo: data, equipa anfitriã, equipa visitante, golos da anfitriã, golos da visitante.

```
Jogos.csv
15/08/14,Porto,Maritimo,2,0
16/08/14,Academica,Sp Lisbon,1,1
16/08/14,Gil Vicente,Guimaraes,1,3
...
```

Altere agora o programa para que imediatamente após o jogador ter preenchido o seu boletim, apresente uma tabela com os jogos dessa jornada, seus resultados, apostas feitas, e indicar quais acertou/errou. Tome atenção à formatação, que deve seguir o exemplo:

```
Jornada 13
1              Setubal  0-1  Boavista           : 1   (ERRADO)
2           Belenenses  0-1  Sp Braga           : 2   (CERTO)
3          Gil Vicente  1-1  Academica         : X   (CERTO)
4       Pacos Ferreira  2-1  Arouca            : X   (ERRADO)
5              Penafiel  2-1  Nacional          : X   (ERRADO)
6            Guimaraes  0-0  Rio Ave           : X   (CERTO)
7             Maritimo  0-0  Estoril           : X   (CERTO)
8                Porto  0-2  Benfica           : X   (ERRADO)
9            Sp Lisbon  1-1  Moreirense        : X   (CERTO)
```

c) No fim da tabela, indique o número de apostas certas e se conseguiu o 1º prémio (todos certos), o 2º prémio (8 certos), o 3º prémio (7 certos), ou se não tem prémio.

```
...
TEM 5 CERTAS. SEM PRÉMIO.
```

d) Repita o jogo até que utilizador responda 0 à questão "Jornada?". Uma vez que cada boletim custa 0.40 euros, que o 1º prémio vale 5000€, o 2º prémio vale 1000€ e o 3º prémio vale 100€, calcule o saldo do jogador no final de cada boletim. O saldo inicial do jogador é 0, pelo que se preencher um boletim fica imediatamente com um saldo negativo de -0.40€.

```
...
Saldo: -0.40 euro
```

e) Acrescente a possibilidade de fazer apostas múltiplas. Neste caso, o utilizador pode introduzir uma dupla (1X, X2, 12) ou tripla (1X2) em cada jogo. Após ler um boletim com apostas múltiplas, calcule o número equivalente de apostas e o seu custo (cada boletim custa 0.40 euros). Note que por cada aposta dupla, o número equivalente de apostas duplica, por cada aposta tripla, triplica. Por exemplo:

Nº de Apostas			Nº equivalente de apostas	Custo (€)
Simples	Duplas	Triplas		
9	0	0	$1^9 = 1$	0.40
8	1	0	$1^8 x 2^1 = 2$	0.80
8	0	1	$1^8 x 2^0 x 3^1 = 3$	1.20
7	2	0	$1^7 x 2^2 x 3^0 = 4$	1.60
7	1	1	$1^7 x 2^1 x 3^1 = 6$	2.40
6	3	0	$1^6 x 2^3 x 3^0 = 8$	3.20
7	0	2	$1^7 x 2^0 x 3^2 = 9$	3.60
6	2	1	$1^6 x 2^2 x 3^1 = 12$	4.80

1. Vamos recriar a caixa registadora de um hipermercado.
Cada caixa registadora tem uma base de dados (ficheiro de texto) com o código do produto, nome do produto, secção a que pertence, o preço bruto e valor do IVA (ver exemplo):

BaseDados.txt:
311;Papel Higiénico; Mercearia; 3.99; 23%
814;Carne Picada; Talho; 2.99; 5%
351;Arroz; Mercearia; 1.00; 5%
562;Pão de Forma; Padaria; 1.99; 5%

No seu programa deverá criar a seguinte interface de interacção:

(I)nserir itens
(F)acturar
(S)air
> _

a. Na opção de "Inserir Itens" deverá ler o código do produto e calcular o seu preço final imprimindo no ecrã algo como:

Arroz 1.23€

A inserção deverá ser ininterrupta até o utilizador digitar o código especial (0 – zero). Itens que não correspondam a um item na base de dados devem ser ignorados.

b. Quando o utilizador optar por sair, deverá registar num ficheiro todas as vendas feitas pela caixa.
Cada linha será um cliente e registará a data da compra (`time.strftime("%d/%m/%Y %H:%M")`) e o valor final da venda.
Exemplo:

Vendas.txt:
2014-12-10 15:50: 120
2014-12-10 16:03: 73
2014-12-10 16:07: 33

c. Quando o utilizador optar por sair, deverá registar noutro ficheiro o stock vendido (cada linha terá um produto e a quantidade de vendas desse produto)

StockOut.txt:
311; 0
814; 1
562; 3

d. Quando o utilizador pedir factura deverá produzir uma factura (Impressão para o ecrã) de todos produtos organizados por secção e ordenados por nome. Exemplo:

Mercearia:
1 Papel Higiénico (IVA 23%) 4,90€
2 Arroz (IVA 5%) 1,23€
Talho:
1 Carne Picada (IVA 23%) 3,14€

Total Bruto: 7,97€
Total IVA: 1,30€
Total Liquido: 9,27€

2. Pretende-se neste exercício fazer um histograma das 10 palavras mais mencionadas no twitter num dado período de tempo. Para tal, é lhe fornecido um ficheiro contendo uma lista de 895 twitts em formato JSON.
   a. Crie uma lista de todas as palavras mencionadas ('text') nos twits
   b. Ordene essa lista por ordem crescente de número de vezes que a palavra é dita (não poderá recorrer aos métodos de ordenação do Python! Terá que implementar o seu próprio método)
   c. Crie uma nova lista ordenada apenas com as hashtags (palavras começadas por #)
   d. Crie um histograma normalizado a 18 colunas das hashtags mais populares (significa que a hashtag mais popular tem tamanho 18 e as seguintes são proporcionais a esse tamanho). Exemplo:

#PeC (100) ++++++++++++++++++
#SS5 (61) ++++++++++
#FX (44) ++++++++
#TVK (43) ++++++++